

MTD2A_timer

MTD2A: Model Train Detection And Action – Arduino library <https://github.com/MTD2A/MTD2A>
Jørgen Bo Madsen / V2.1 / 17-07-2026

MTD2A_timer er en brugervenlig avanceret og funktionel C++ klasse til ikke-blokerende tidsstyring. MTD2A understøtter parallel processering og asynkron eksekvering.

Klassen er blandt en række logiske byggeklodser, der løser forskellig funktioner. Fælles for dem alle:

- Understøtter en bred vifte af inputsensorer og outputenheder
- Er enkle at bruge til at bygge komplekse løsninger med få kommandoer
- Fungerer Ikke-blokerende, procesorienteret og tilstandsdrevet
- Tilbyder omfattende kontrol- og fejlfindingsinformation
- Grundigt dokumenterede med eksempler

Indholdsfortegnelse

MTD2A_timer	1
Funktionsbeskrivelse	1
Proces faser	2
Eksempel på tidsstyret proces	3
Print_conf();	4
Set og get funktionsoversigt	5

Funktionsbeskrivelse

MTD2A_timer processen består af 3 funktioner:

1. `MTD2A_timer object_name ("object_name", countDownMS);`
2. `object_name.timer ( { RESET_TIMER | START_TIMER | PAUSE_TIMER | STOP_TIMER }, countDownMS );`
Kaldes i `void setup ();`
3. `MTD2A_loop_execute ();` Kaldes som det sidste i `void loop ();`

Første argument benytter default værdi og funktionen kan kaldes med ingen og op til 2 argumenter.

```
MTD2A_timer object_name;  
MTD2A_timer object_name ("Object_name");  
MTD2A_timer object_name ("Object_name", countDownMS);  
Default: ("Object_name", 0 );
```

Hvis `countDownMS` = 0 afsluttes `object_name.timer ()` uden videre og advarsel 140 registreres.

Hvis `object_name.timer ()` kaldes med `{ PAUSE_TIMER | STOP_TIMER }, countDownMS` ignoreres `countDownMS` og advarsel 142 registreres.

NOTE: Kald ikke MTD2A_timer fra en interrupt-handler (ISR).

Eksempel på eventstyret proces

```
// Event if-condition controlled. Recommended for simple solutions
// Read infrared sensor. Short detection: One LED blink.
// continuously detection: continuously LED blink
// Suitable for Unpredictable process flows such as object detection with a sensor
if (IR_sensor.get_processState() == ACTIVE) {
    Serial.println ("Object detected");
    if (timer_GL1.get_processState() == COMPLETE) {
        timer_GL1.timer (START_TIMER, 1000); // 1 second
        green_LED_1.activate (500);          // 0,5 second
    }
}
```

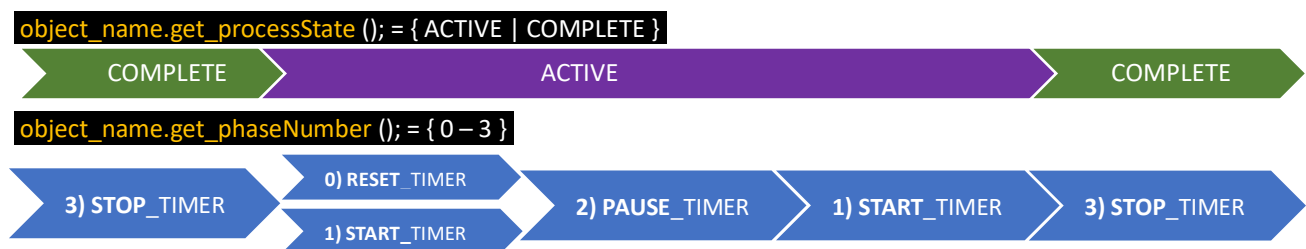
Flere eksempler og Youtube demo video:

<https://github.com/MTD2A/MTD2A/tree/main/examples>

DEMO video: https://youtu.be/UU4k4_8GWfM

Proces faser

Afhængig af den aktuelle konfiguration gennemføres processen i mellem 2 og multiple faser med pauser.



3. Den initiale fase når programmet starter **STOP_TIMER**.
0. Når funktion **object_name.timer (RESET_TIMER);** kaldes. Kan forekomme når som helst
1. Når funktion **object_name.timer (START_TIMER);** kaldes. Kan forekomme flere gange efter hver pause.
2. Når funktion **object_name.timer (PAUSE_TIMER);** kaldes. Kan forekomme flere gange efter start / reset.
3. Når funktion **object_name.timer (STOP_TIMER);** kaldes, eller når tiden er udløbet. **countDownMS = 0.**

Globale nummerkonstanter:

RESET_TIMER, **START_TIMER**, **PAUSE_TIMER** og **STOP_TIMER**

Det øjeblikkelige faseskift kan identificeres med funktion: **object_name.get_phaseChange (); = { true | false }**

Proces status

Ved overgang til **START_TIMER** eller **RESET_TIMER** skifter ProcessState, til **ACTIVE**.

Ved overgang til **STOP_TIMER** skifter processState til **COMPLETE**.

ProcessState forbliver **ACTIVE** under **PAUSE_TIMER**.

Timing

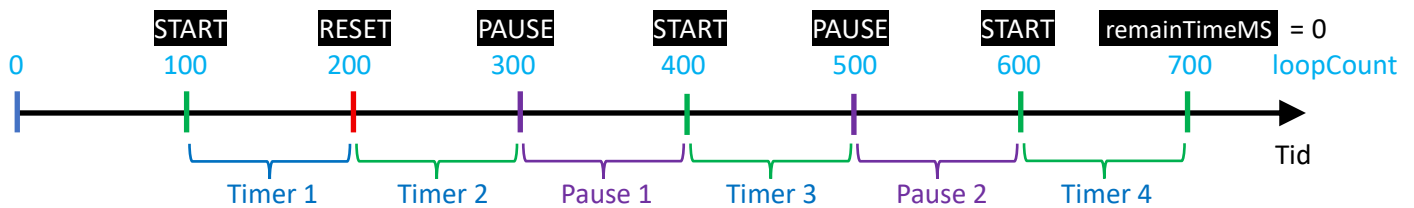
Tidsperioden kan sættes når objektet instantieres. Efterfølgende kan nye tidsperioder defineres med:

object_name.set_countDownMS ({ 0 – MAX_TIME_MS }); Men kun når processState er **COMPLETE**

Se dokumentet MTD2A.PDF og afsnittet "Kadence", "Synkronisering" samt "Eksekverings hastighed".

Eksempel på tidsstyret proces

Timer funktion aktiveres med 1000 millisekunders interval (100 loopCount).



Timer 1 udgår

$\text{elapsedTimeMS} = \text{Timer 2} + \text{Timer 3} + \text{Timer 4} = \text{ca. } 3.000 \text{ millisekunder.}$

$\text{remainTimeMS} = \text{countDownMS} - \text{elapsedTimeMS} = 0 \text{ millisekunder.}$

$\text{pauseTimeMS} = \text{Pause 1} + \text{Pause 2} = \text{ca. } 2.000 \text{ millisekunder.}$

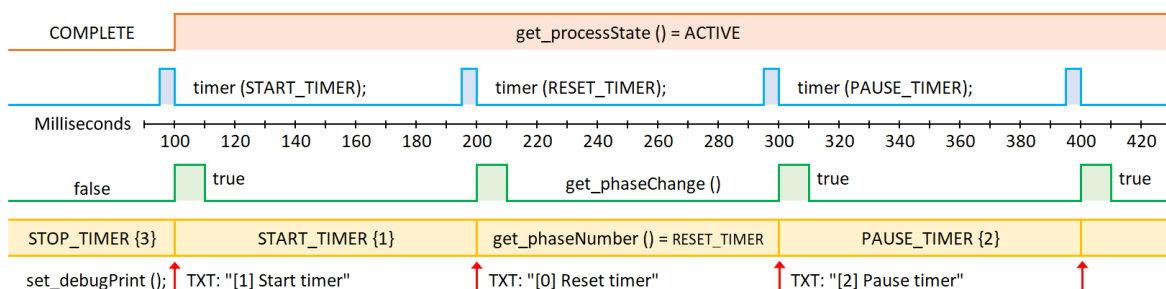
```
MTD2A_timer T1 ("T1", 3000);
```

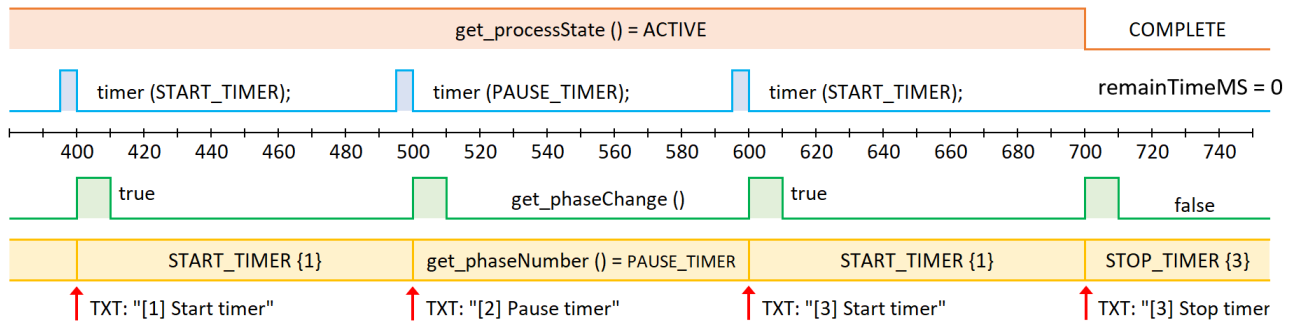
```
// Standard Loop executing time = 10 milliseconds
if (loopCount == 0) { T1.set_debugPrint (); }
if (loopCount == 100) { T1.timer (START_TIMER); } // 1 second
if (loopCount == 200) { T1.timer (RESET_TIMER); } // 2 seconds
if (loopCount == 300) { T1.timer (PAUSE_TIMER); } // 3 seconds
if (loopCount == 400) { T1.timer (START_TIMER); } // 4 seconds
if (loopCount == 500) { T1.timer (PAUSE_TIMER); } // 5 seconds
if (loopCount == 600) { T1.timer (START_TIMER); } // 6 seconds

loopCount++;
if (T1) { // Equivalent to: phaseChange == true && phaseNumber == STOP_TIMER;
    T1.print_conf ();
    loopCount = 0;
}
```

IDE Serial Monitor

```
36:04 -> T1 [1] Start timer
36:05 -> T1 [0] Reset timer
36:06 -> T1 [2] Pause timer
36:07 -> T1 [1] Start timer
36:08 -> T1 [2] Pause timer
36:09 -> T1 [1] Start timer
36:10 -> T1 [3] Stop timer
```





Pause time begrænsning

Det samlede tidsbudget for én timer-kørsel er begrænset: **countDownMS + akkumuleret pausetid må ikke overstige MAX_TIME_MS** (4.200.000 millisekunder ≈ 70 minutter). Årsagen er, at alle tidsberegninger bruger 32-bit mikrosekund aritmetik, som overflow'er efter cirka 71,6 minutter. Grænsen efterlader en sikkerhedsmargin under overflow-punktet.

Grænsen overvåges automatisk i hver løkke, mens timeren er sat på pause. Hvis tiden overskrides, giver timeren ikke forkerte resultater — i stedet stoppes den sikkert, og advarsel **141** udsendes: *"Tid + pause overstiger MAX_TIME_MS"*

PAUSE_TIMER er beregnet til pauser af begrænset varighed. Hvis en proces skal vente længe eller uforudsigeligt (for eksempel en sensorbegivenhed, der kan tage timer), må timeren ikke stå på pause. STOP timeren i stedet, og **RESET_TIMER** / **START_TIMER** den igen, når processen genoptages.

Print_conf();

object_name.print_conf();

Maksimal tidspræcision med Arduino ESP32 og kadence **DELAY_10MS**

```
MTD2A_timer:
-----
objectName      : T1
processState    : COMPLETE
phaseText       : [3] Stop timer
debugPrint      : ENABLE
globalDebugPr   : DISABLE
errorPrint      : DISABLE
globalErrorPr   : ENABLE
errorNumber     : 0 OK
countDownMS     : 3000
elapsedTimeMS   : 3000
remainTimeMS    : 0
startTimeMS     : 4144
stopTimeMS      : 9144
pauseTimeMS     : 2000
pauseBeginMS    : 7144
pauseEndMS      : 8144
```

Hvis der er flere pauser undervejs i tidsperioden, vises den samlede pause tid **pauseTimeMS**, men **pauseBeginMS** og **pauseEndMS** vises kun for den sidste pause.

```
MTD2A_print_conf();
```

```
MTD2A_base:
-----
globalDebugPrint : DISABLE
globalErrorPrint : ENABLE
globalObjectCount: 1
globalDelayTimeMS: 10
globalSyncTimeMS : 8766
lastElapsedTimeMS: 0.00
maxElapsedTimeMS : 0.00
timeOverrunCount : 0
totalLoopCount   : 701
```

Set og get funktionsoversigt

Set functions	Comment
set_countDownMS({0 - MAX_TIME_MS});	Set new count down time in milliseconds
set_debugPrint ({ENABLE DISABLE});	Activate print phase number and text
set_errorPrint ({ENABLE DISABLE});	Activate error messages

Get functions	Comment
get_processState (); return bool {ACTIVE COMPLETE}	Process state
get_phaseChange (); return bool {true false}	Momentarily phase change (one loop time)
get_phaseNumber (); return uint8_t {0 - 3}	RESET_TIMER = 0, START_TIMER = 1, PAUSE_TIMER = 2, STOP_TIMER = 3
get_startTimeMS (); return uint32_t milliseconds	Time set at start/reset
get_stopTimeMS (); return uint32_t milliseconds	Time set at stop
get_pauseTimeMS (); return uint32_t milliseconds	Accumulated pause time (sum of all pause periods). Zero if no pause initiated
get_remaingTimeMS(); return uint32_t milliseconds	Remaining time since start/reset
get_elapsedTimeMS(); return uint32_t milliseconds	elapsed time since start/reset
get_reset_error (); return uint8_t {0-255}	Get error/warning number and reset Error [1 - 127] warning [128 - 255]

Operator overloading	Function
object_name & !objectName	bool phaseChange == true && phaseNumber == STOP_TIMER
object_name_1 == object_name_2	bool processState_1 == processState_2
object_name_1 != object_name_2	bool processState_1 != processState_2
object_name_1 > object_name_2	bool processState_1 = ACTIVE & processState_2 = COMPLETE
object_name_1 < object_name_2	bool processState_1 = COMPLETE & processState_2 = ACTIVE